LAPORAN KERJA PRAKTIK

Evaluasi Keamanan serta Kualitas Layanan Jaringan WiFi Publik DISKOMINFO Pemalang Menggunakan Wireshark

Disusun Oleh :

Diva Antin Lishayanti

NIM 1101223210

Dosen Pembimbing :

Dr. Istikmal,ST.,MT.

NIP 08790051

TELKOM UNIVERSITY

BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I **3**
PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 5
BAB II **6**
TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Pengertian Jaringan Wifi Publik 6
2.2 Parameter Kualitas Layanan (QoS) 6
2.3 Keamanan Jaringan Nirkabel 6
2.4 Risiko Penggunaan Jaringan WiFi Publik 7
2.5 Tools yang Digunakan dalam Analisis 7
BAB III 8
METODOLOGI PENELITIAN 8
3.1 Alat dan Bahan 8
3.2 Langkah Kerja 8
3.3 Parameter Analisis 9
BAB IV **11**
HASIL DAN ANALISIS **11**
4.1 Hasil Pengukuran Parameter QoS 11
4.2 Visualisasi Parameter QoS 14
4.3 Analisis Delay dan Jitter 15
4.4 Analisis Keamanan Jaringan 16
BAB V **18**
PENUTUP **18**
5.1 Kesimpulan 18
5.2 Saran 18
LAMPIRAN **20**
DAFTAR PUSTAKA **22**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan kebutuhan akses internet, termasuk melalui jaringan WiFi publik yang disediakan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO). Di Kabupaten Pemalang, DISKOMINFO menyediakan layanan WiFi publik gratis untuk masyarakat sebagai bagian dari program e-Government. Namun, di balik kemudahan akses ini, terdapat potensi risiko keamanan yang sering kali diabaikan oleh pengguna.

Berdasarkan hasil observasi awal, jaringan **DISKOMINFO WIFI** merupakan **open network**, yaitu jaringan yang tidak dilindungi oleh password atau sistem autentikasi yang kuat. Hal ini memunculkan peringatan dari sistem keamanan perangkat, seperti **Lenovo WiFi Security**, yang mendeteksi jaringan tersebut sebagai **"unsafe network"**. Dalam kondisi seperti ini, informasi pengguna yang tidak dienkripsi dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, melalui teknik seperti sniffing, spoofing, atau man-in-the-middle attack.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap keamanan jaringan WiFi publik ini dengan menggunakan **Wireshark**, sebuah perangkat lunak open-source untuk menangkap dan menganalisis paket data dalam jaringan komputer. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat diketahui tingkat risiko serta potensi celah keamanan dari jaringan yang digunakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat keamanan jaringan WiFi publik DISKOMINFO Pemalang berdasarkan hasil analisis menggunakan Wireshark?
2. Apakah terdapat data atau aktivitas pengguna yang terekspos selama terhubung ke jaringan tersebut?

3. Apa saja rekomendasi peningkatan keamanan yang dapat diterapkan pada jaringan publik DISKOMINFO?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis lalu lintas jaringan pada WiFi publik DISKOMINFO menggunakan Wireshark.
2. Mengidentifikasi jenis data dan protokol yang digunakan serta potensi kerentanannya.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peningkatan keamanan jaringan WiFi publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Bagi Pengguna Jaringan:** Menyadarkan pengguna akan pentingnya keamanan saat menggunakan jaringan WiFi publik.
2. **Bagi DISKOMINFO:** Menjadi masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem keamanan jaringan yang disediakan.
3. **Bagi Peneliti:** Menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis keamanan jaringan menggunakan tools seperti Wireshark.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis jaringan **WiFi publik DISKOMINFO Pemalang** dengan metode **capture packet menggunakan Wireshark**. Analisis dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan fokus pada protokol-protokol yang rawan terhadap kebocoran data, seperti HTTP, DNS, dan ARP. Penelitian tidak mencakup jaringan internal DISKOMINFO maupun jaringan pribadi pengguna lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jaringan Wifi Publik

Jaringan WiFi publik adalah jenis jaringan nirkabel (wireless) yang tersedia untuk umum dan dapat diakses tanpa memerlukan autentikasi pengguna yang ketat. Umumnya ditemukan di tempat umum seperti taman kota, kantor pemerintahan, kafe, atau perpustakaan, jaringan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara gratis atau dengan registrasi sederhana. Karena sifatnya yang terbuka, jaringan ini memiliki potensi risiko keamanan yang tinggi jika tidak diatur dengan baik.

2.2 Parameter Kualitas Layanan (QoS)

QoS (*Quality of Service*) adalah parameter teknis yang digunakan untuk mengukur dan menjamin performa layanan jaringan. Dalam konteks jaringan WiFi publik, QoS penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Parameter utama QoS meliputi:

1. **Throughput:** Jumlah data yang berhasil dikirimkan dalam periode waktu tertentu (bps).
2. **Latency:** Waktu jeda pengiriman data dari sumber ke tujuan.
3. **Jitter:** Variasi delay pada saat pengiriman paket data.
4. **Packet Loss:** Persentase kehilangan paket data selama transmisi.

Dengan memantau dan mengevaluasi parameter-parameter ini, operator jaringan dapat menentukan apakah layanan jaringan berjalan optimal.

2.3 Keamanan Jaringan Nirkabel

Keamanan jaringan WiFi sangat penting untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses tidak sah. Ada beberapa protokol keamanan WiFi:

1. **WEP (Wired Equivalent Privacy):** Sistem keamanan awal pada WiFi, namun saat ini sudah dianggap rentan karena enkripsinya mudah dibobol.
2. **WPA (WiFi Protected Access):** Pengembangan dari WEP dengan enkripsi yang lebih kuat.

3. **WPA2:** Merupakan standar keamanan yang lebih aman dibanding WEP dan WPA, menggunakan AES (Advanced Encryption Standard).
4. **Open Network:** Jaringan tanpa enkripsi atau autentikasi, sangat rentan terhadap serangan seperti sniffing, spoofing, dan MITM (Man in The Middle)

2.4 Risiko Penggunaan Jaringan WiFi Publik

Beberapa risiko yang sering terjadi ketika menggunakan WiFi publik tanpa perlindungan keamanan memadai antara lain:

1. **Pencurian data pribadi** melalui serangan sniffing dan monitoring paket.
2. **Phishing** melalui halaman login palsu (rogue captive portal).
3. **Penyisipan malware** oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. **Man in The Middle Attack (MITM):** Penyerang bisa menyadap atau memanipulasi komunikasi antara pengguna dan server.

2.5 Tools yang Digunakan dalam Analisis

Beberapa alat yang digunakan dalam menganalisis keamanan dan QoS jaringan WiFi publik adalah:

1. **Wireshark:** Tools network analyzer yang berguna untuk menangkap dan menganalisis paket data dalam jaringan secara detail.
2. **Lenovo WiFi Security:** Aplikasi tambahan yang memberikan notifikasi terhadap jaringan yang dianggap tidak aman.
3. **Speedtest.net / Fast.com:** Digunakan untuk mengukur parameter seperti latency dan throughput.
4. **Traceroute / Ping:** Tools diagnostik untuk mengetahui rute dan waktu tempuh data dari klien ke server.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut:

1. **Laptop**
   Digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan analisis dan menjalankan aplikasi Wireshark.
2. **Smartphone (HP)**
   Digunakan untuk mengakses jaringan WiFi serta memantau apakah muncul captive portal.
3. **Aplikasi Wireshark**
   Merupakan tools utama untuk melakukan packet capture (penangkapan lalu lintas data) dan menganalisis jenis serta isi paket yang melewati jaringan.
4. **Jaringan DISKOMINFO_WIFI**
   Merupakan jaringan WiFi publik milik Diskominfo Pemalang yang dianalisis dari sisi keamanan dan kualitasnya.

3.2 Langkah Kerja

Berikut adalah tahapan pelaksanaan penelitian:

1. **Koneksi ke Jaringan WiFi**
   Laptop dan HP dihubungkan ke jaringan **DISKOMINFO_WIFI** tanpa menggunakan VPN atau enkripsi tambahan.

2. **Penangkapan Lalu Lintas Jaringan (Capture)**
   Melalui aplikasi Wireshark, dilakukan proses *packet capturing* saat perangkat terhubung ke jaringan. Data lalu lintas direkam dalam format .pcapng.

3. **Analisis Paket Data**

   Data yang telah tertangkap dianalisis untuk mengidentifikasi jenis-jenis paket seperti:

   a. **DNS**: Untuk melihat apakah terdapat query DNS yang bisa diintersep.

   b. **HTTP**: Untuk melihat apakah ada informasi sensitif yang terkirim dalam bentuk plaintext.

   c. **ARP**: Untuk mendeteksi kemungkinan adanya spoofing atau manipulasi ARP table.

4. **Pendeteksian Keamanan Tambahan**

   Menganalisis apakah terdapat:

   a. **Notifikasi keamanan dari sistem** seperti peringatan dari **Lenovo WiFi Security**.

   b. **Captive Portal** yang muncul otomatis ketika mengakses internet.

5. **Dokumentasi Visual**

   Seluruh proses dan temuan didokumentasikan melalui tangkapan layar untuk dijadikan bukti dalam laporan.

3.3 Parameter Analisis

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap parameter-parameter berikut:

1. **Jenis Jaringan WiFi**

   Mengidentifikasi apakah jaringan menggunakan sistem keamanan seperti *Open*, *WEP*, *WPA/WPA2*, atau lainnya.

2. **Keberadaan Captive Portal**

   Menentukan apakah jaringan menggunakan halaman otentikasi (login) sebelum

pengguna dapat mengakses internet.

3. **Jenis Paket yang Ditangkap**

   Meliputi protokol seperti:

   a. **DNS** (Domain Name System)

   b. **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol)

   c. **ARP** (Address Resolution Protocol)

   d. Dan lainnya yang relevan terhadap aspek keamanan.

4. **Potensi Risiko Keamanan**

   Menilai sejauh mana potensi terjadinya:

   a. **Sniffing Data**

      Penyadapan lalu lintas data di jaringan, terutama saat data dikirim dalam bentuk *plaintext* (tanpa enkripsi). Contohnya adalah informasi login atau pesan yang bisa dilihat oleh pihak ketiga menggunakan tools seperti Wireshark.

   b. **DNS Intercept/Spoofing**

      Manipulasi terhadap respons DNS, di mana pelaku mengarahkan pengguna ke situs palsu meskipun mengetik alamat asli. Hal ini memungkinkan pencurian data atau penyebaran malware.

   c. **ARP Spoofing**

      Serangan yang memalsukan alamat MAC dalam jaringan lokal untuk mengalihkan lalu lintas ke perangkat penyerang, sehingga pelaku bisa memantau, memodifikasi, atau mencuri data.

   d. **Kebocoran Informasi Pribadi**

      Terjadi saat data seperti nama, email, lokasi, bahkan kata sandi, terkirim tanpa perlindungan di jaringan terbuka. Data ini bisa dikumpulkan dan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil pengukuran dan analisis terhadap kualitas layanan (Quality of Service/QoS) serta aspek keamanan jaringan WiFi publik DISKOMINFO Pemalang. Data diperoleh melalui pengujian langsung pada jaringan WiFi menggunakan perangkat lunak Wireshark, pemantauan konfigurasi jaringan, serta pencatatan parameter-parameter penting yang berkaitan dengan performa dan kerentanannya.

4.1 Hasil Pengukuran Parameter QoS

Berdasarkan pengamatan terhadap parameter *Throughput*, *Delay*, dan *Jitter*, berikut adalah tabel hasil yang diperoleh:

Tabel 1. Parameter QoS Senin 7 Juli 2025

Waktu	**Throughput**	**Packet Loss**	**Delay (s)**	**Rata-rata Delay (ms)**	**Jitter (s)**	**Rata rata Jitter (ms)**
09.00	14.724.750,97	0%	290,78	0,56	0,0071	0,0000137
11.00	2.225.320,63	0%	148,49	3,6	0,4639	0,01125
14.00	21.709.276,11	0%	120,88	0,4	1,777	0,0059

Tabel 2. Parameter QoS Selasa 8 Juli 2025

Waktu	Throughput	Packet Loss	Delay (s)	Rata-rata Delay (ms)	Jitter (s)	Rata rata Jitter (ms)
10.12	1.868.439,81	0%	306,33	6,6	306,37	6,63
11.00	2.202.791,83	0%	192,39	3,22	192,39	3,22
14.00	2.202.791,83	0%	189,54	4,32	189,64	4,35

Tabel 3. Parameter QoS Rabu 9 Juli 2025

Waktu	Throughput	Packet Loss	Delay (s)	Rata-rata Delay (ms)	Jitter (s)	Rata rata Jitter (ms)
09.00	8.844.192,88	0%	205,18	1,38	205,18	1,38
11.00	4.223.885,13	0%	200,03	19,8	200,01	19,8
14.00	957.350,01	0%	198,02	7,99	198,32	8,01

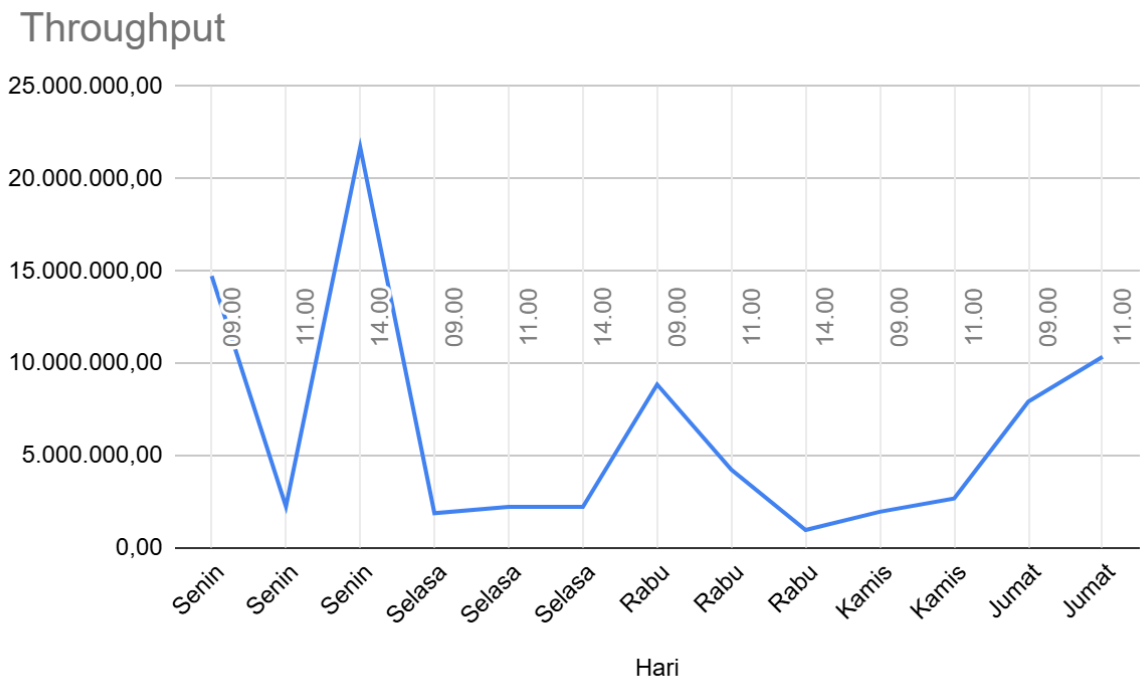
Tabel 4. Parameter QoS Kamis 10 Juli 2025 (VPN AKTIF)

Waktu	**Throughput**	**Packet Loss**	**Delay (s)**	**Rata-rata Delay (ms)**	**Jitter (s)**	**Rata rata Jitter (ms)**
09.00	1.941.981,33	0%	225,63	4,68	225,89	4,69
11.00	2.658.858,89	0%	198,23	3,37	198,71	3,38

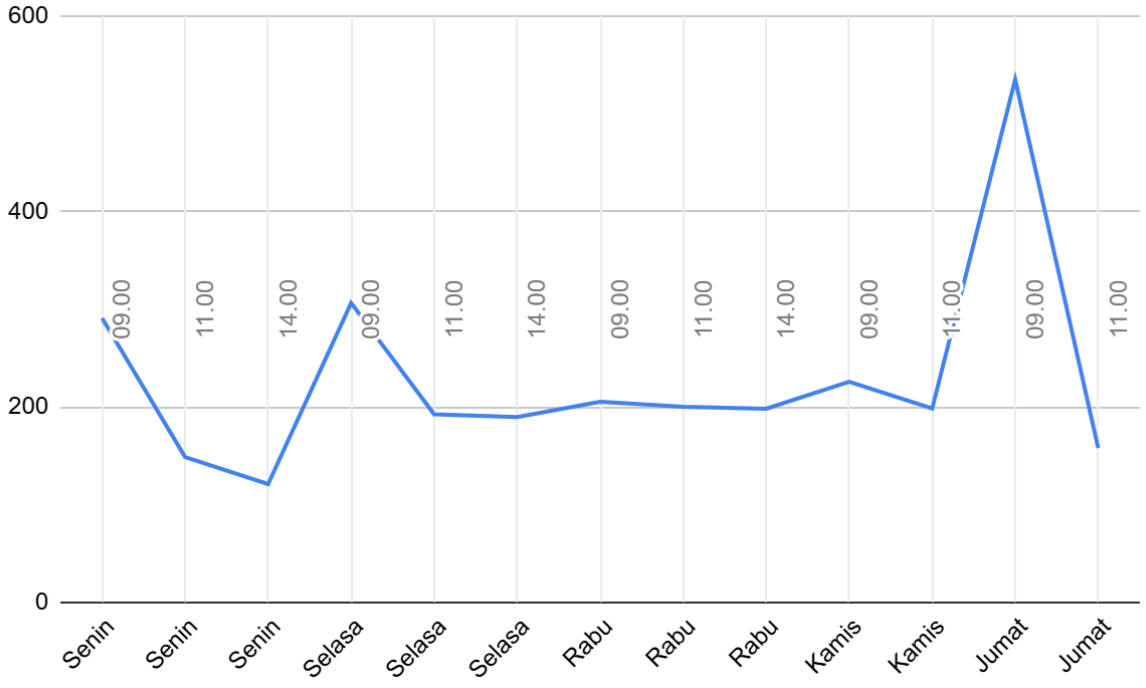
Tabel 5. Parameter QoS Jumat 11 Juli

Waktu	**Throughput**	**Packet Loss**	**Delay (s)**	**Rata-rata Delay (ms)**	**Jitter (s)**	**Rata rata Jitter (ms)**
09.00	7.919.242,75	0%	535,21	6,89	133,82	1,72
11.00	10.341.097,65	0%	157,76	1,34	0,008947	0,0000763

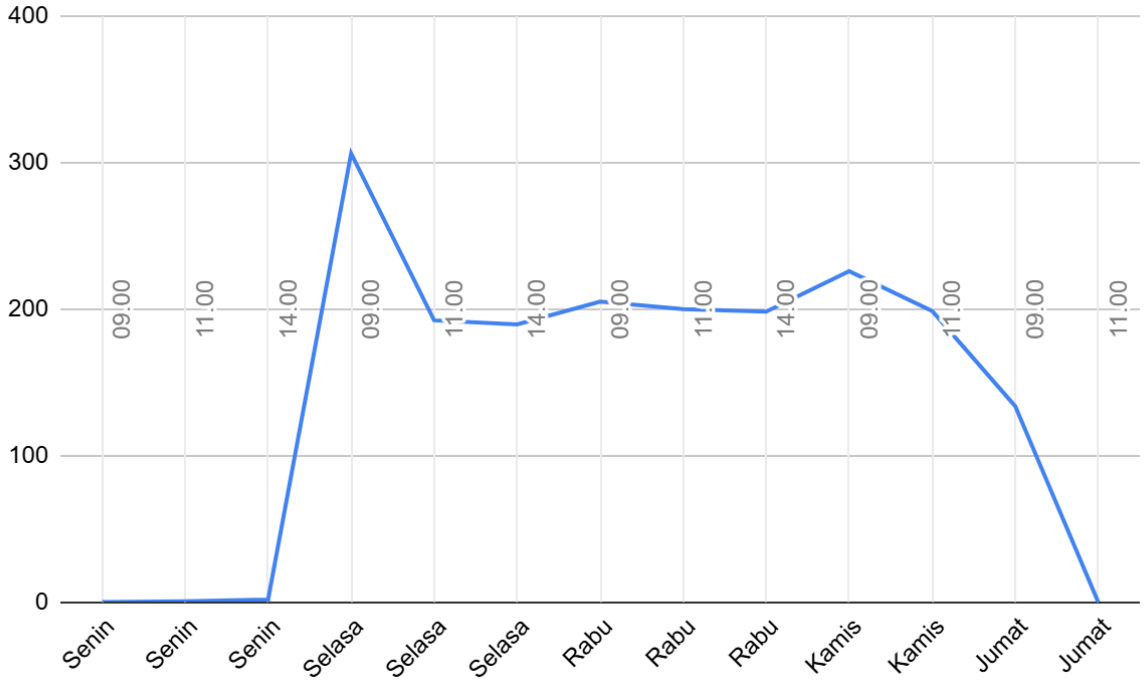
4.2 Visualisasi Parameter QoS



Gambar 1 Grafik Throughput



Gambar 2 Grafik Delay



Gambar 3 Grafik Jitter

Untuk mendukung interpretasi data, dilakukan visualisasi dalam bentuk grafik. Grafik tersebut menggambarkan pola dan kecenderungan performa jaringan berdasarkan waktu dan hari pengujian.

1. **Delay:** Nilai delay tertinggi tercatat pada Jumat pukul 10.00 sebesar 535,21 detik. Sementara itu, nilai delay terendah berada pada Senin pukul 14.00 sebesar 120,88 detik. Secara umum, delay cenderung lebih tinggi pada pagi hari.
2. **Jitter:** Fluktuasi jitter tertinggi tercatat pada Rabu pukul 11.03 sebesar 19,8 detik, sedangkan nilai terendah terjadi pada Jumat pukul 11.00 sebesar 0,0000763 detik.
3. **Throughput:** Melonjak pada waktu tertentu seperti Senin sore dan Jumat siang, serta menurun drastis pada Selasa pagi dan Kamis pagi.

4.3 Analisis Delay dan Jitter

Delay merupakan waktu yang diperlukan oleh data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Jitter adalah selisih atau variasi antar waktu kedatangan paket. Parameter ini penting bagi aplikasi real-time seperti video call dan konferensi daring.

1. Nilai delay paling tinggi terjadi pada Jumat pukul 10.00 sebesar 535,21 detik, yang dapat mengindikasikan kemacetan berat atau gangguan pada sistem jaringan.
2. Nilai delay paling rendah tercatat pada Senin pukul 14.00 sebesar 120,88 detik, menandakan jaringan berada dalam kondisi relatif stabil.
3. Nilai jitter paling tinggi tercatat pada Rabu pukul 11.03 sebesar 19,8 detik, yang menunjukkan tingkat ketidakstabilan tinggi pada jaringan.
4. Nilai jitter paling rendah tercatat pada Jumat pukul 11.00 sebesar 0,0000763 detik, menunjukkan jaringan dalam kondisi sangat stabil.

Pengaruh Aktivasi VPN:

VPN aktif hanya pada hari Kamis. Berdasarkan data, ketika VPN aktif, delay dan jitter cenderung lebih tinggi dibandingkan saat VPN tidak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan VPN memberikan beban tambahan pada jaringan, yang dapat memengaruhi performa koneksi.

4.4 Analisis Keamanan Jaringan

Analisis keamanan dilakukan berdasarkan tangkapan lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark, pengamatan terhadap konfigurasi IP, dan pengujian akses jaringan.

1. **Penggunaan Open Network:**
   Jaringan tidak menggunakan enkripsi WPA/WPA2, sehingga semua data dikirim dalam bentuk plaintext yang sangat rentan terhadap penyadapan.

2. **Ketiadaan Isolasi Klien:**
   Terdeteksi banyak paket ARP broadcast. Hal ini menunjukkan bahwa antar pengguna berada dalam satu segmen jaringan dan dapat saling melihat perangkat satu sama lain.

3. **Potensi Sniffing dan Intersepsi:**
   Berdasarkan data dari Wireshark, isi paket dapat terlihat jelas termasuk alamat IP tujuan dan sumber. Ini menunjukkan kemungkinan besar adanya sniffing serta risiko serangan *Man-in-the-Middle* (MitM).

4. **Konfigurasi Subnet yang Terlalu Luas:**

   Subnet mask yang digunakan adalah /16 (255.255.0.0), yang memungkinkan lebih dari 65.000 host. Hal ini berisiko meningkatkan ARP spoofing, broadcast storm, dan serangan internal.

5. **Captive Portal Tidak Konsisten:**

   Saat pengguna awalnya terhubung ke jaringan, tidak terdapat pengalihan otomatis ke halaman login. Portal hanya muncul ketika pengguna melakukan logout dan login kembali, sehingga keamanan akses menjadi tidak terjamin.

6. **Kelemahan pada Filter ICMP dan Firewall:**

   Dari hasil perintah tracert, terlihat banyak hop yang membalas permintaan ICMP, menandakan bahwa jaringan tidak membatasi akses diagnostic dari luar.

Tabel 6. Evaluasi Keamanan Jaringan DISKOMINFO

Aspek	**Status**	**Keterangan**
WPA/WPA2	Tidak Ada	Jaringan bersifat terbuka tanpa enkripsi
Isolasi Klien	Tidak Ada	Pengguna saling dapat melihat perangkat lain
Captive Portal	Tidak Stabil	Tidak muncul saat awal koneksi
Subnet /16	Ditemukan	Terlalu besar dan berisiko tinggi
Kemungkinan Sniffing	Tinggi	Isi paket terlihat dalam Wireshark
Filter ICMP dan Firewall	Lemah	Respon ICMP tidak dibatasi, membuka celah pemindaian jaringan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah melakukan pemantauan kualitas layanan dan analisis keamanan jaringan WiFi publik DISKOMINFO menggunakan parameter QoS seperti throughput, delay, dan jitter, serta analisis terhadap aspek keamanan jaringan berdasarkan hasil tangkapan lalu lintas menggunakan Wireshark.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa performa jaringan tergolong cukup baik secara umum, namun masih ditemukan fluktuasi delay dan jitter yang cukup signifikan, terutama di pagi hari. Penggunaan VPN juga teridentifikasi memiliki pengaruh terhadap penurunan performa.

Dari sisi keamanan, jaringan menunjukkan beberapa celah seperti penggunaan jaringan terbuka (tanpa WPA2), tidak adanya isolasi antar pengguna, konfigurasi subnet yang terlalu luas, serta tidak adanya captive portal sebagai sistem autentikasi awal pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, berikut saran yang dapat diberikan kepada DISKOMINFO Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kualitas dan keamanan layanan WiFi publik:

1. **Aktifkan Sistem Keamanan Jaringan (WPA2/WPA3):**
   Menghindari penggunaan jaringan terbuka dan mengaktifkan enkripsi WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data pengguna dari ancaman penyadapan.

2. **Implementasi Captive Portal yang Konsisten:**
   Terapkan captive portal sebagai langkah autentikasi awal bagi setiap pengguna yang terhubung ke jaringan, bukan hanya saat logout.

3. **Aktifkan Client Isolation:**
   Mencegah antar pengguna dalam jaringan publik untuk saling melihat dan mengakses

perangkat satu sama lain guna mengurangi risiko sniffing dan ARP spoofing.

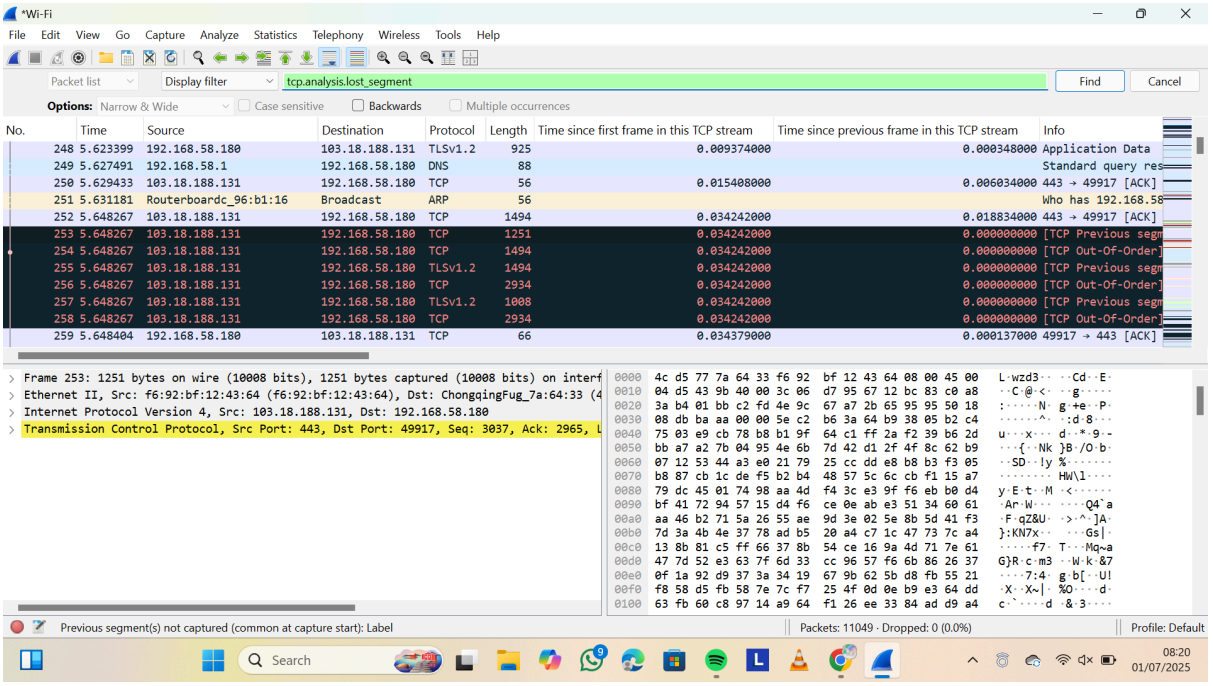
4. **Optimasi Penggunaan VPN:**
   Pastikan VPN hanya digunakan sesuai kebutuhan, serta evaluasi infrastruktur jaringan agar penggunaan VPN tidak menurunkan performa secara signifikan.

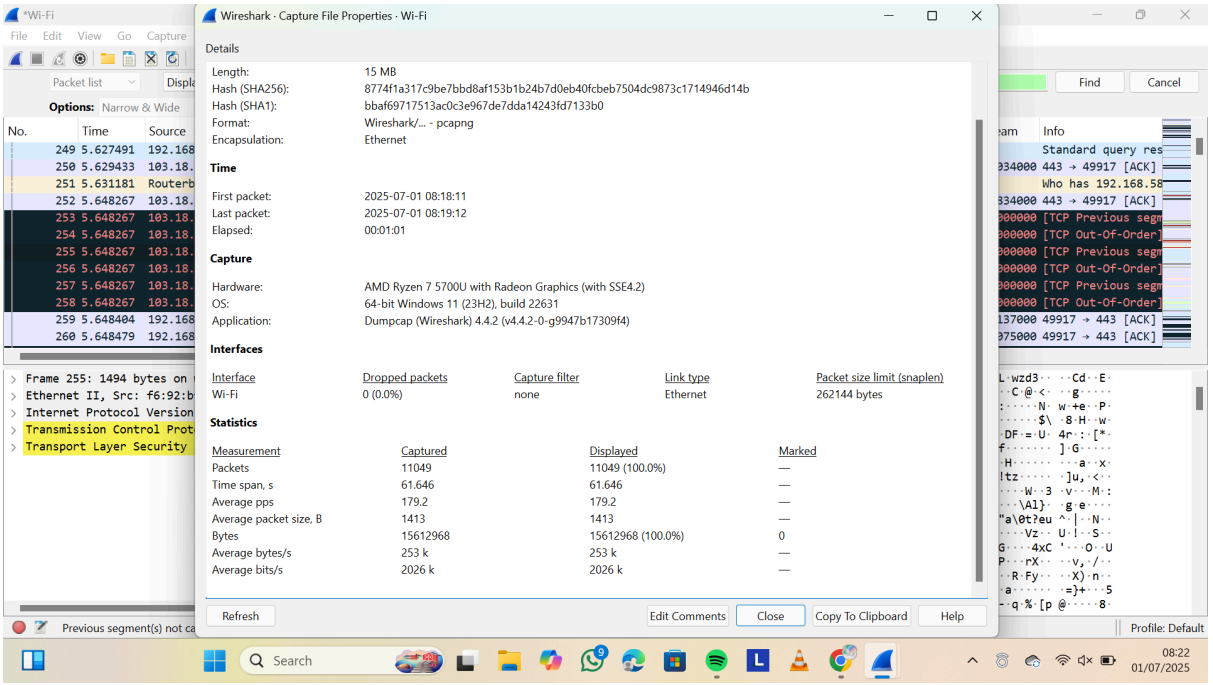
5. **Pengaturan Subnet yang Lebih Ketat:**
   Gantilah subnet mask /16 menjadi /24 atau /23 agar jaringan tidak terlalu luas dan meminimalkan risiko broadcast storm dan potensi eksploitasi.

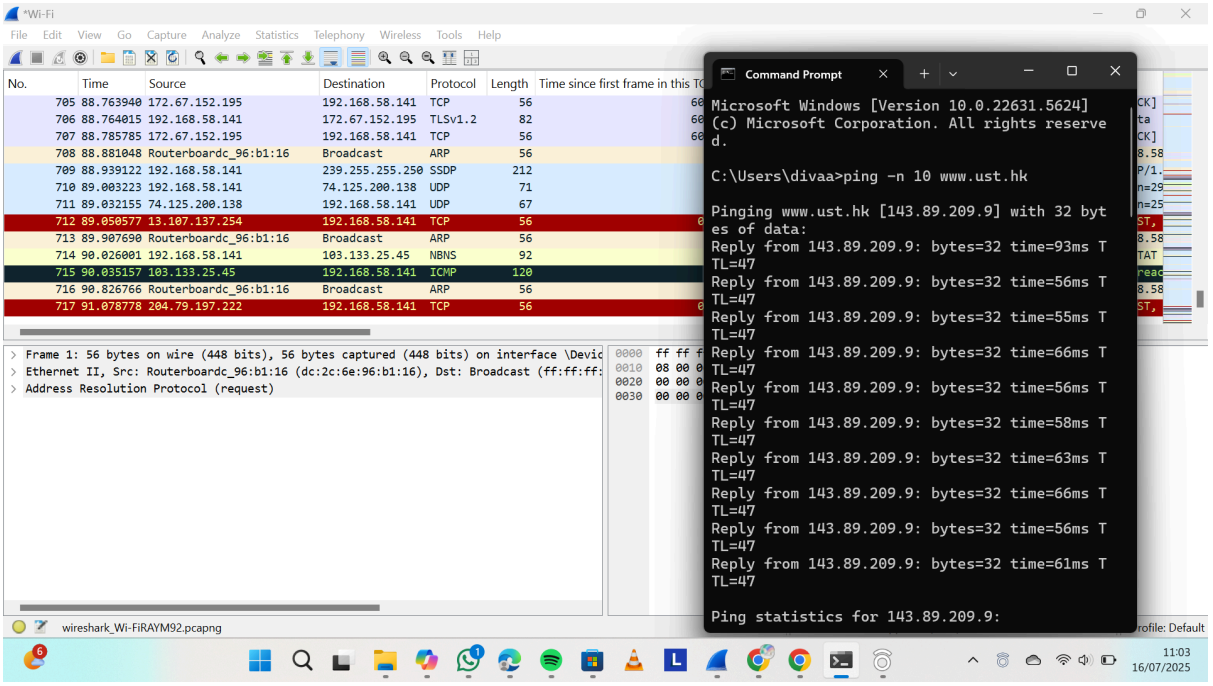
6. **Perkuat Konfigurasi Firewall dan Filter ICMP:**
   Blokir akses ICMP dari luar secara selektif untuk mencegah penyalahgunaan diagnostic tool (misalnya traceroute) oleh pihak tidak bertanggung jawab.

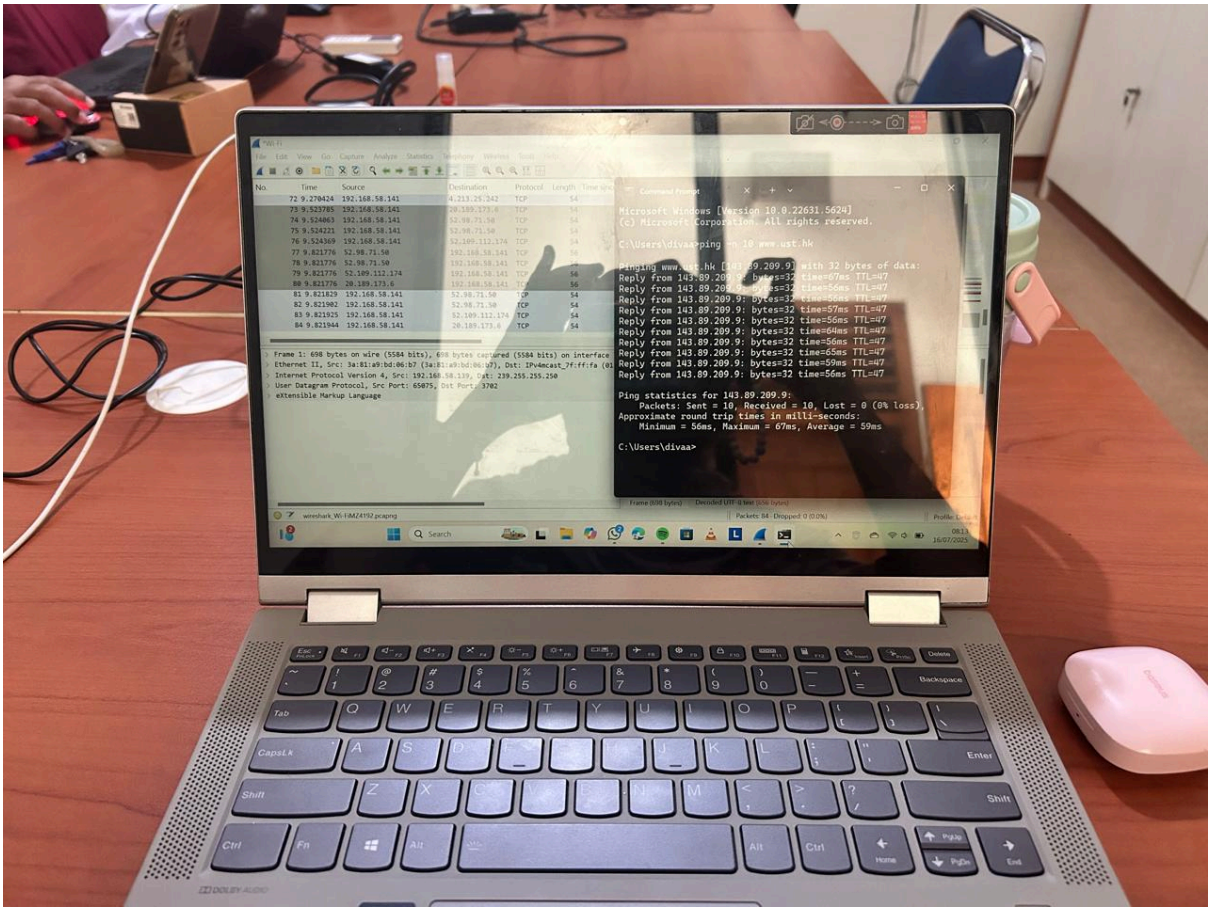
7. **Monitoring Berkala:**
   Lakukan pemantauan performa dan keamanan jaringan secara berkala menggunakan tools seperti Wireshark, NetFlow, atau IDS/IPS untuk mendeteksi anomali lebih awal.

LAMPIRAN


*Wi-Fi
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Packet list
Display filter
tcp.analysis.lost_segment
Find
Cancel
Options: Narrow & Wide
Case sensitive
Backwards
Multiple occurrences
No. Time Source Destination Protocol Length Time since first frame in this TCP stream Time since previous frame in this TCP stream Info
248 5.623399 192.168.58.180 103.18.188.131 TLSv1.2 925 0.009374000 0.000348000 Application Data
249 5.627491 192.168.58.1 192.168.58.180 DNS 88 Standard query res
250 5.629433 103.18.188.131 192.168.58.180 TCP 56 0.015408000 0.006034000 443 → 49917 [ACK]
251 5.631181 Routerboardc_96:b1:16 Broadcast ARP 56 Who has 192.168.58
252 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TCP 1494 0.034242000 0.018834000 443 → 49917 [ACK]
253 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TCP 1251 0.034242000 0.000000000 [TCP Previous segm
254 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TCP 1494 0.034242000 0.000000000 [TCP Out-Of-Order]
255 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TLSv1.2 1494 0.034242000 0.000000000 [TCP Previous segm
256 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TCP 2934 0.034242000 0.000000000 [TCP Out-Of-Order]
257 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TLSv1.2 1008 0.034242000 0.000000000 [TCP Previous segm
258 5.648267 103.18.188.131 192.168.58.180 TCP 2934 0.034242000 0.000000000 [TCP Out-Of-Order]
259 5.648404 192.168.58.180 103.18.188.131 TCP 66 0.034379000 0.000137000 49917 → 443 [ACK]
Frame 253: 1251 bytes on wire (10008 bits), 1251 bytes captured (10008 bits) on interf
Ethernet II, Src: f6:92:bf:12:43:64 (f6:92:bf:12:43:64), Dst: ChongqingFug_7a:64:33 (4
Internet Protocol Version 4, Src: 103.18.188.131, Dst: 192.168.58.180
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 49917, Seq: 3037, Ack: 2965, L
Previous segment(s) not captured (common at capture start): Label
Packets: 11049 · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Search
08:20
01/07/2025


Wireshark · Capture File Properties · Wi-Fi
Details
Length: 15 MB
Hash (SHA256): 8774f1a317c9be7bbd8af153b1b24b7d0eb40fcbeb7504dc9873c1714946d14b
Hash (SHA1): bbaf69717513ac0c3e967de7dda14243fd7133b0
Format: Wireshark/... - pcapng
Encapsulation: Ethernet
Time
First packet: 2025-07-01 08:18:11
Last packet: 2025-07-01 08:19:12
Elapsed: 00:01:01
Capture
Hardware: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics (with SSE4.2)
OS: 64-bit Windows 11 (23H2), build 22631
Application: Dumpcap (Wireshark) 4.4.2 (v4.4.2-0-g9947b17309f4)
Interfaces
Interface Dropped packets Capture filter Link type Packet size limit (snaplen)
Wi-Fi 0 (0.0%) none Ethernet 262144 bytes
Statistics
Measurement Captured Displayed Marked
Packets 11049 11049 (100.0%) —
Time span, s 61.646 61.646 —
Average pps 179.2 179.2 —
Average packet size, B 1413 1413 —
Bytes 15612968 15612968 (100.0%) 0
Average bytes/s 253 k 253 k —
Average bits/s 2026 k 2026 k —
Refresh
Edit Comments
Close
Copy To Clipboard
Help
Search
08:22
01/07/2025


*Wi-Fi
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
No. Time Source Destination Protocol Length Time since first frame in this TC
705 88.763940 172.67.152.195 192.168.58.141 TCP 56
706 88.764015 192.168.58.141 172.67.152.195 TLSv1.2 82
707 88.785785 172.67.152.195 192.168.58.141 TCP 56
708 88.881048 Routerboardc_96:b1:16 Broadcast ARP 56
709 88.939122 192.168.58.141 239.255.255.250 SSDP 212
710 89.003223 192.168.58.141 74.125.200.138 UDP 71
711 89.032155 74.125.200.138 192.168.58.141 UDP 67
712 89.050577 13.107.137.254 192.168.58.141 TCP 56
713 89.907690 Routerboardc_96:b1:16 Broadcast ARP 56
714 90.026001 192.168.58.141 103.133.25.45 NBNS 92
715 90.035157 103.133.25.45 192.168.58.141 ICMP 120
716 90.826766 Routerboardc_96:b1:16 Broadcast ARP 56
717 91.078778 204.79.197.222 192.168.58.141 TCP 56
Frame 1: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface \Devic
Ethernet II, Src: Routerboardc_96:b1:16 (dc:2c:6e:96:b1:16), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:
Address Resolution Protocol (request)
0000 ff ff f
0010 08 00 0
0020 00 00 0
0030 00 00 0
wireshark_Wi-FiRAYM92.pcapng
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5624]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\divaa>ping -n 10 www.ust.hk
Pinging www.ust.hk [143.89.209.9] with 32 bytes of data:
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=93ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=56ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=55ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=66ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=56ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=58ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=63ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=66ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=56ms TTL=47
Reply from 143.89.209.9: bytes=32 time=61ms TTL=47
Ping statistics for 143.89.209.9:
11:03
16/07/2025



DAFTAR PUSTAKA

1. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson Education.

2. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2013). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

3. Wireshark Foundation. (2024). *Wireshark User's Guide*. Diakses dari: https://www.wireshark.org/docs/

4. Intel. (2023). *What is Jitter and How Does It Impact Network Performance?* Diakses dari: https://www.intel.com/

5. Cisco. (2022). *QoS (Quality of Service) Overview*. Diakses dari: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/qos.html

6. Lenovo Support. (2024). *Using Lenovo WiFi Security*. Diakses dari: https://support.lenovo.com/

7. OpenVPN. (2024). *OpenVPN Community Resources*. Diakses dari: https://openvpn.net/community-resources/

8. Oktovian, D. (2021). *Analisis Keamanan Jaringan WiFi Menggunakan Wireshark di Jaringan Publik*. Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, 9(3), 210–217.

9. Suyanto, M. (2020). *Keamanan Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Andi Publisher.

10. Mulyadi, R. (2022). *Penerapan Captive Portal pada Jaringan WiFi Menggunakan MikroTik RouterOS*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.